Урок 06. Пути в графе и количество путей

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Сначала нарисуй граф по списку рёбер. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Рёбра ориентированного графа: A→B, B→C, A→C. Выпиши все пути из A в C и скажи, сколько их.

Рисунок

Решение

Ответ: _____

2 Задание 2

Из A в B ведут 4 дороги, из B в C — 3 дороги. Сколько способов проехать из A в C через B?

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

В C можно попасть из A через B или через D. Из A в B 2 дороги, из B в C — 3 дороги; из A в D 1 дорога, из D в C — 4 дороги. Сколько всего способов?

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Рёбра: A→B, A→C, B→C, B→D, C→D. Сколько путей из A в D? Подпиши вершины числом путей.

Рисунок

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Рёбра: A→B, A→C, B→C, B→D, C→D, C→E, D→E. Сколько путей из A в E?

Рисунок

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

В графе предыдущего задания найди число путей из A в E, проходящих через вершину C.

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

В том же графе найди число путей из A в E, которые НЕ проходят через вершину C.

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Неориентированные рёбра: A—B, A—C, B—C, B—D, C—D. Сколько путей из A в D, если вершины в пути не повторяются?

Рисунок

Решение

Ответ: _____

9 Задание 9

Рёбра: A→B, B→C, A→C, C→D, B→D. Ученик написал: «Рёбер 5, значит, из A в D ведут 5 путей». Найди правильное число путей и объясни ошибку.

Рисунок

Решение

Ответ: _____